

## **Actividad 1**

Programación Orientada a Objetos 2026-2S

Universidad Nacional de Colombia

Estudiante: Carlos Julio Nieto Morales

Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo

Septiembre 2026

## Ejercicio Resuelto # 4

Enunciado: A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene  $\frac{2}{3}$  de la edad de Juan, Ana tiene  $\frac{4}{3}$  de la edad de Juan y mi edad es la suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

### Código fuente – Python

```
class Edades:
    def __init__(self, edad_juan):
        self.juan = edad_juan
        self.alberto = (2 * self.juan) / 3
        self.ana = (4 * self.juan) / 3
        self.mama = self.juan + self.alberto + self.ana

    def mostrar_edades(self):
        print(f"La edad de Juan es: {self.juan}")
        print(f"La edad de Alberto es: {self.alberto}")
        print(f"La edad de Ana es: {self.ana}")
        print(f"La edad de la mamá es: {self.mama}")

# Programa principal
edad_juan = float(input("¿Cuál es la edad de Juan?: "))
familia = Edades(edad_juan)
familia.mostrar_edades()
```

### Diagrama de clases

| Edades                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| - juan: double<br>- alberto: double<br>- ana: double<br>- mama: double |
| + Edades(juan: double)<br>+ mostrarEdades(): void                      |

### Ejercicio Resuelto # 5

Enunciado: Hacer un seguimiento (prueba de escritorio) del siguiente grupo de instrucciones:  
INICIO

SUMA=0

X=20

SUMA=SUMA+X

Y=40

X=X+Y\*\*2

SUMA=SUMA+X/Y

ESCRIBA "EL VALOR DE LA SUMA ES:", SUMA

FIN\_INICIO.

### Código fuente – Python

```
class Operaciones:
    def __init__(self):
        self.suma = 0
        self.x = 20
        self.y = 0

    def operacion1(self):
        self.suma = self.suma + self.x

    def operacion2(self):
        self.y = 40
        self.x = self.x + (self.y ** 2)

    def operacion3(self):
        self.suma = self.suma + (self.x / self.y)

    def mostrar_resultado(self):
        print("El valor de la suma es:", self.suma)

# Programa principal
proceso = Operaciones()
proceso.operacion1()
proceso.operacion2()
proceso.operacion3()
proceso.mostrar_resultado()
```

## Diagrama de clases

| Operaciones                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - suma: double<br>- x: double<br>- y: double                                                                          |
| + Operaciones()<br>+ operacion1(): void<br>+ operacion2(): void<br>+ operacion3(): void<br>+ mostrarResultado(): void |

## Ejercicio Propuesto # 12

Enunciado: Un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12,5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

### Código fuente – Python

```
class Nomina:
    def __init__(self, horas_trabajadas, valor_hora, porcentaje_retencion):
        self.horas_trabajadas = horas_trabajadas
        self.valor_hora = valor_hora
        self.porcentaje_retencion = porcentaje_retencion
        self.salario_bruto = self.horas_trabajadas * self.valor_hora
        self.retefuente = self.salario_bruto * (self.porcentaje_retencion / 100)
        self.salario_netto = self.salario_bruto - self.retefuente

    def mostrar_nomina(self):
        print(f"Salario Bruto: {self.salario_bruto}")
        print(f"Retención en la fuente: {self.retefuente}")
        print(f"Salario Netto: {self.salario_netto}")

# Programa principal
empleado = Nomina(horas_trabajadas=48, valor_hora=5000, porcentaje_retencion=12.5)
empleado.mostrar_nomina()
```

### Diagrama de clases

| Nomina                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- horasTrabajadas: double</li><li>- valorHora: double</li><li>- porcentajeRetencion: double</li><li>- salarioBruto: double</li><li>- retefuente: double</li><li>- salarioNeto: double</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>+ Nomina(horas, valorHora, porcentaje: double)</li><li>+ mostrarNomina(): void</li></ul>                                                                                                        |

## Ejercicio Propuesto # 14 — Cuadrado y cubo de un número

Enunciado: Elabore un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

### Código fuente – Python

```
class Potencias:
    def __init__(self, numero):
        self.numero = numero
        self.cuadrado = numero ** 2
        self.cubo = numero ** 3

    def mostrar_resultados(self):
        print(f'El número ingresado es: {self.numero}')
        print(f'Su cuadrado es: {self.cuadrado}')
        print(f'Su cubo es: {self.cubo}')

# Programa principal
numero = float(input("Ingrese un número: "))
p = Potencias(numero)
p.mostrar_resultados()
```

### Diagrama de clases

| Potencias                                                  |
|------------------------------------------------------------|
| - numero: double<br>- cuadrado: double<br>- cubo: double   |
| + Potencias(numero: double)<br>+ mostrarResultados(): void |

### Ejercicio Propuesto # 17

Enunciado: Dado el radio de un círculo. Haga un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.

#### Código fuente – Python

```
import math

class Circulo:
    def __init__(self, radio):
        self.radio = radio
        self.area = math.pi * (radio ** 2)
        self.longitud = 2 * math.pi * radio

    def mostrar_resultados(self):
        print(f'El radio ingresado es: {self.radio}')
        print(f'El área del círculo es: {self.area}')
        print(f'La longitud de la circunferencia es: {self.longitud}')

# Programa principal
radio = float(input("Ingrese el radio del círculo: "))
c = Circulo(radio)
c.mostrar_resultados()
```

#### Diagrama de clases

| Circulo                                                 |
|---------------------------------------------------------|
| - radio: double<br>- area: double<br>- longitud: double |
| + Circulo(radio: double)<br>+ mostrarResultados(): void |

Repositorio en GitHub

URL del repositorio:

<https://github.com/CarlosJulioNietoMorales/POO-2026-02>